TP11 - Dosage du chlorure d'ammonium

Un vétérinaire vérifie la quantité de chlorure d'ammonium qu'a donné un éleveur d'agneau à une bête de 20 kg, sous forme de solution aqueuse S. L'éleveur en a administré chaque jour 1 L à son agneau (le solvant était du lait, mais nous travaillerons avec une solution aqueuse). Il donne l'échantillon prélevé à votre laboratoire afin d'en effectuer l'analyse. L'index des Médicaments vétérinaires donne les informations suivantes sur le chlorure d'ammonium :

> **Indications d'utilisation :** traitement et prévention de l'urolithiase ; le chlorure d'ammonium est un acidifiant qui permet d'abaisser le pH des urines. A administrer par voie orale.
> **Traitement préventif :** 200 mg de chlorure d'ammonium par kg de poids vif par jour pendant 10 jours.

Votre mission

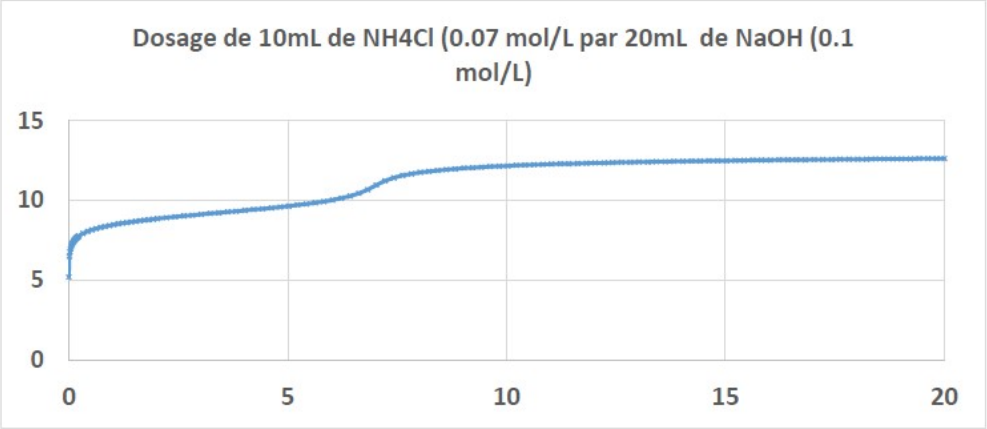
Indiquer à l'éleveur si la quantité qu'il a administré à l'agneau est pertinente.

1 Etude préalable

La solution titrante est une solution de soude à choisir parmi les solutions proposées en annexe. L'étalon primaire utilisé pour étalonner cette solution est l'acide oxalique.

1. Indiquer l'équation bilan de la réaction mise en œuvre lors du titrage.
2. Indiquer sa constante d'équilibre et conclure
3. Faire un schéma de ce dosage.
4. Quelle solution titrante est-il préférable de choisir ?

La simulation de ce dosage par pH-métrie sur le logiciel Dozzzaqueux donne le graphique suivant :



5. Citer deux intérêts de la conductimétrie par rapport à la pH-métrie dans ce cas.
6. Estimer une prise d'essai E_1 pratique à prélever, de manière à obtenir un volume équivalent compris entre 5 et 10 mL.

2 Dosage conductimétrique et analyse des résultats

2.1 Protocole et instructions

1. Vérifier l'état de la cellule conductimétrique : les deux électrodes sont recouvertes de noir de platine et ne doivent pas présenter de rayures. Elles sont à rincer à l'eau déminéralisée ; il ne faut pas les frotter, sous risque de les détériorer.
2. Chaque cellule possède une constante qui lui est propre. Si l'on n'a pas besoin de valeur absolue, cas général d'un titrage, il n'est pas nécessaire de faire le réglage de la constante de cellule.
3. Plonger la cellule de conductimétrie dans la solution à étudier.
4. Pour un titrage, il est conseillé d'ajouter un grand volume d'eau pour minimiser les effets de la dilution.
5. Prendre des mesures tous les 1 mL **sans resserrer les valeurs autour du point de fin de titrage.**
6. Rincer la cellule de conductimétrie avec de l'eau distillée ou déminéralisée sans les essuyer.
7. Remettre la cellule dans son portoir avec de l'eau distillée ou déminéralisée.

Remarque

Afin de négliger les effets de la dilution, le volume initial doit être tel que le volume ultérieurement versé à la burette ne le dépasse pas de 10%. Sinon la correction de volume se fait par :

$$\sigma_{\text{corrig}} = \sigma_{\text{lu}} \cdot \frac{E + V_{\text{eau}} + V_{\text{reactif}}}{E + V_{\text{eau}}}$$

2.2 Analyse des résultats

Attention

L'analyse et le tracé seront faits uniquement avec des scripts python. La courbe doit pouvoir être visualisée à tout moment lors de votre dosage.

Compte-rendu

3 Analyse des résultats

1. Interpréter l'allure de la courbe obtenue à l'aide d'un tableau d'évolution des espèces en solution et des données en annexe.
2. Déterminer les concentrations de la solution S obtenues pour les deux déterminations, notées $c_{3,1}$ et $c_{3,2}$.
3. Les deux essais sont-ils compatibles ? Indiquer la marche à suivre selon la réponse.
4. Dans tous les cas, votre résultat sera la moyenne des deux essais. Indiquer le résultat obtenu avec son incertitude.
5. Rédiger une conclusion de l'analyse pour le vétérinaire.
6. Réaliser une étude statistique pour l'ensemble du groupe à l'aide d'un tableur. Quelles sont vos conclusions et analyses sur cette étude ?

ANNEXE

Solutions et réactifs mis en œuvre dans le TP

Solution / Réactif	Concentration	Données
Solution de soude	$c_1 \approx 0{,}1$ mol.L^{-1} (valeur exacte indiquée sur le flacon)	
Solution S de chlorure d'ammonium	c_2 à déterminer $\approx 0{,}07$ mol.L^{-1} E_1 = volume de la prise d'essai	M(NH_4Cl) = 53,491 g.mol^{-1} pK_A(NH_4^+ / NH_3) = 9,2

Conductivité molaire limite (en mS.m^2) de quelques ions

CONDUCTIVITE MOLAIRE LIMITE λ_i° à 298 K

H^+	34,985	Fe^{2+}	10,70	MnO_4^-	6,1
Li^+	3,864	Co^{2+}	11,0	HCO_3^-	4,45
Na^+	5,011	Ni^{2+}	10,8	$H_2PO_4^-$	3,6
K^+	7,350	Al^{3+}	18,9	CO_3^{2-}	13,86
Rb^+	7,720	Fe^{3+}	20,4	HPO_4^{2-}	11,4
Cs^+	7,677	Cr^{3+}	20,1	SO_3^{2-}	14,4
NH_4^+	7,34	Ce^{3+}	20,97	SO_4^{2-}	16
Ag^+	6,192	$N(CH_3)_4^+$	4,492	$S_2O_3^{2-}$	17,48
Be^{2+}	9,0	OH^-	19,918	CrO_4^{2-}	16,6
Mg^{2+}	10,612	F^-	5,54	PO_4^{3-}	27,84
Ca^{2+}	11,90	Cl^-	7,634	$Fe(CN)_6^{3-}$	29,73
Sr^{2+}	11,892	Br^-	7,814	$Fe(CN)_6^{4-}$	44,4
Ba^{2+}	12,728	I^-	7,697	formiate$^-$	5,46
Cu^{2+}	10,72	CN^-	8,2	CH_3COO^-	4,09
Hg_2^{2+}	13,72	SCN^-	6,6	$C_6H_5COO^-$	3,23
Zn^{2+}	10,56	NO_2^-	$\approx 7{,}2$	oxalate^{2-}	4,82
Cd^{2+}	10,80	NO_3^-	7,144		
Pb^{2+}	14	ClO_3^-	6,46		
Mn^{2+}	10,70	ClO_4^-	6,74		
		IO_3^-	4,07		
		HSO_3^-	5,8		
		HSO_4^-	5,2		
		HS^-	6,5		